TBZ · MODUL 117 · HAUSAUFGABE

Benutzer, Gruppen, Rechte & Freigaben

Repetition, Berechtigungs-Matrix und Lösungen zu den offenen VM-Problemen der Klasse

NAME
Tim Bürgin

KLASSE
ICT 26 C

ABGABE
02.11.2026, 08:00

PLATTFORM
Teams

AUFTRAG IM ÜBERBLICK

1 Repetition & Zusammenfassung
Inputs „Einführung Benutzer, Gruppen, Rechte und Freigaben" und „Weiterführung Benutzer, Gruppen, Berechtigungs-Matrix".
✓ Erledigt

2 Beispiel-BM nachvollziehen
Ordneransicht, Rechte, Freigabe, `tree` und `net share` – inkl. Fragen mit Antworten.
✓ Erledigt

3 Auftrag Berechtigungs-Matrix
Excel-Template erstellt und eigene Freigaben in einer BM dokumentiert.
✓ Erledigt

4 Checkliste & Probleme
Ping, NAT, Ablage OVA/VDI, VM-Einstellungen und Clone-Probleme analysiert und gelöst.
✓ Erledigt

01 Lernzusammenfassung 2
02 Beispiel-BM nachvollziehen 4
03 Fragen & Antworten 5
04 Meine Berechtigungs-Matrix 6
05 Befehlsreferenz CMD 7
06 Probleme der Klasse 9

01 Lernzusammenfassung

Benutzer, Gruppen, Freigabe- und NTFS-Rechte, Berechtigungs-Matrix

Benutzer

- Jede Person bekommt ein **eigenes Konto** – nie Konten teilen, sonst weiss man nicht, wer was gemacht hat.
- **Administrator** darf alles, **Standardbenutzer** nur seine eigenen Sachen.
- Für Zugriff übers Netzwerk braucht es ein **Passwort** – leere Passwörter gehen über SMB nicht.
- Verwalten mit `lusrmgr.msc` oder `net user`.

Gruppen

- Rechte gehen **an Gruppen**, nicht an einzelne Benutzer.
- Neuer Mitarbeiter → nur in die Gruppe aufnehmen. Austritt → herausnehmen. Kein Ordner muss angefasst werden.
- Ein Benutzer kann in **mehreren Gruppen** sein.
- Eingebaut: `Administratoren` `Benutzer` `Jeder` `SYSTEM`
- Eigene Gruppen mit Präfix: `GRP_Team`, `GRP_Lesen`

FAUSTREGEL

Benutzer → Gruppe → Recht auf Ordner. Steht in einer Berechtigungs-Matrix ein einzelner Benutzername, fehlt meistens eine Gruppe.

Zwei Ebenen von Rechten

Wer übers Netzwerk auf einen Ordner zugreift, muss an **zwei Kontrollen** vorbei: zuerst an der Freigabe, dann an NTFS.

Benutzer meldet sich an → **Gruppe** Mitgliedschaft → **Freigabe** Share / SMB nur Netzwerk → **NTFS** Reiter Sicherheit immer → **Ordner** Zugriff erlaubt

	Freigabe-Berechtigung (Share)	NTFS-Berechtigung (Sicherheit)
Wo?	Eigenschaften → Freigabe → Erweiterte Freigabe → Berechtigungen	Eigenschaften → Sicherheit
Wann?	**Nur** beim Zugriff übers Netzwerk (`\\PC\Freigabe`)	**Immer**, lokal und übers Netzwerk
Stufen	Lesen · Ändern · Vollzugriff	Lesen · Lesen & Ausführen · Ordnerinhalt anzeigen · Schreiben · Ändern · Vollzugriff
Vererbung	Nein	Ja, auf Unterordner und Dateien

Die drei wichtigsten Regeln

1

Das Strengere gilt

Übers Netzwerk zählt das strengere Recht von Freigabe und NTFS. Freigabe *Lesen* + NTFS *Ändern* = **Lesen**.

2

Verweigern gewinnt

Ein explizites *Verweigern* schlägt fast immer *Zulassen* – darum nur sparsam einsetzen.

3

Rechte addieren sich

Gruppe A *Lesen* + Gruppe B *Ändern* = **Ändern**. Man bekommt die Summe aller Gruppen.

PRAXIS-TIPP

Die **Freigabe grosszügig** setzen (z. B. `Authentifizierte Benutzer: Ändern`) und die **feinen Rechte über NTFS** steuern. So muss man nur an einer Stelle genau sein – genau so ist meine BM aufgebaut.

Was ist eine Berechtigungs-Matrix?

Eine **Berechtigungs-Matrix (BM)** ist eine Tabelle, die zeigt, **welche Gruppe auf welchen Ordner welche Rechte hat**. Sie ist die **Planung vor** dem Einrichten und die **Dokumentation danach**.

Aufbau

- **Zeilen** = Ordner / Freigaben
- **Spalten** = Gruppen
- **Zellen** = Recht, mit Legende abgekürzt

Legende

V	Vollzugriff – alles, inkl. Rechte ändern
Ä	Ändern – lesen, schreiben, löschen
L	Lesen – nur öffnen und anschauen
–	kein Zugriff

02 Beispiel-BM nachvollziehen

Ordneransicht, Rechte, Freigabe, `tree` und `net share`

1 · Ordneransicht

Zeigt die **Struktur der Freigabe**: welche Ordner es gibt und wie sie verschachtelt sind. Jeder Ordner ist eine **Zeile in der BM**.

2 · Rechte (NTFS)

Rechtsklick → Eigenschaften → Reiter **Sicherheit**. Pro Gruppe sieht man Vollzugriff, Ändern, Lesen …

3 · Freigabe (Share)

Reiter **Freigabe** → **Erweiterte Freigabe** → **Berechtigungen**. Hier stehen die Share-Rechte.

4 · Vergleichen

Die Häkchen in *Sicherheit* und *Erweiterte Freigabe* müssen genau der BM entsprechen. Sonst ist die BM oder die Einstellung falsch. Per Befehl: `net share Freigabe` (Share) und `icacls C:\Freigabe\Team` (NTFS).

`tree` – Ordnerstruktur als Baum

`/F` zeigt auch Dateien, `/A` nutzt einfache Zeichen – ideal zum Kopieren in eine Dokumentation.

Eingabeaufforderung – VM2

```
C:\> tree C:\Freigabe /F /A
Auflistung der Ordnerpfade
C:\FREIGABE
+---Admin
+---Public
|       Test.txt
\---Team
```

`net share` – alle Freigaben auflisten

Eingabeaufforderung – VM2

```
C:\> net share

Freigabename  Ressource                     Beschreibung
-------------------------------------------------------------------------------
C$            C:\                           Standardfreigabe
IPC$                                        Remote-IPC
ADMIN$        C:\WINDOWS                    Remoteverwaltung
Freigabe      C:\Freigabe
Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
```

WAS MAN HIER SIEHT

`C$`, `ADMIN$` und `IPC$` sind **versteckte Standard-Freigaben** von Windows – das `$` am Ende versteckt sie in der Netzwerkansicht. Die eigene Freigabe heisst **Freigabe**.

03 Fragen & Antworten

Fragen, die beim Nachvollziehen der Beispiel-BM aufkommen

1 Warum braucht es überhaupt eine Berechtigungs-Matrix?

Damit man **auf einen Blick** sieht, wer worauf Zugriff hat, ohne jeden Ordner einzeln anzuklicken. Sie hilft beim **Planen**, bei der **Fehlersuche** und bei **Kontrollen** – z. B. wer Lohndaten sehen darf.

2 Warum stehen Gruppen und nicht Benutzer in der BM?

Weil Rechte an Gruppen vergeben werden. Kommt ein neuer Mitarbeiter, ändert sich die BM nicht – er kommt nur in die passende Gruppe.

3 Freigabe *Lesen*, NTFS *Vollzugriff* – was darf ich?

Übers Netzwerk nur **Lesen**, weil das Strengere gilt. Lokal am PC **Vollzugriff**, weil dort nur NTFS zählt.

4 Was bedeutet das `$` am Ende eines Freigabenamens?

Die Freigabe ist **versteckt**: Sie erscheint nicht in der Netzwerkansicht, ist mit dem vollen Pfad (`\\VM2\C$`) aber erreichbar – nur für Administratoren.

5 Was heisst „Vererbung unterbrechen“?

Normalerweise übernimmt ein Unterordner die Rechte von oben. Bei einem **geheimen Ordner** (z. B. *Admin*) unterbricht man die Vererbung, damit nur noch die Admins Zugriff haben.

6 Warum nicht einfach überall *Verweigern*?

Verweigern gewinnt fast immer – auch gegen *Zulassen* aus einer anderen Gruppe. Ist ein Admin zufällig in so einer Gruppe, sperrt man ihn aus. Besser: einfach **kein Recht** geben.

7 Unterschied zwischen *Ändern* und *Vollzugriff*?

Ändern = lesen, schreiben, löschen. *Vollzugriff* = zusätzlich **Rechte ändern** und **Besitz übernehmen**. Normale Benutzer bekommen deshalb nur *Ändern*.

8 Was ist ein UNC-Pfad?

Der Netzwerkpfad zu einer Freigabe: `\\Server\Freigabe\Unterordner`, z. B. `\\VM2\Freigabe\Team` oder `\\192.168.50.12\Freigabe`.

04 Meine Berechtigungs-Matrix

Freigabe auf VM2 aus dem Praxisauftrag VM-Netzwerk

Server	IP-Adresse	Freigabe	Freigabe-Recht (Share)
VM2	`192.168.50.12`	`\\VM2\Freigabe` → `C:\Freigabe`	Administratoren: Vollzugriff Authentifizierte Benutzer: Ändern

NTFS-Rechte pro Ordner

Ordner	UNC-Pfad	Administratoren	GRP_Team	GRP_Lesen	Vererbung
`C:\Freigabe`	`\\VM2\Freigabe`	V	L	L	Basis, von C:\ entfernt
`…\Public`	`\\VM2\Freigabe\Public`	V	Ä	Ä	Ja
`…\Team`	`\\VM2\Freigabe\Team`	V	Ä	L	Ja, + GRP_Team Ändern
`…\Admin`	`\\VM2\Freigabe\Admin`	V	–	–	**Nein, unterbrochen**

V Vollzugriff · Ä Ändern · L Lesen · – kein Zugriff

Ordnerstruktur

```
C:\Freigabe          V  L  L
├── Public           V  Ä  Ä
├── Team             V  Ä  L
└── Admin            V  –  –
```

Reihenfolge der Chips: Administratoren · GRP_Team · GRP_Lesen

Benutzer & Gruppen

Benutzer	Gruppe	Zweck
`tim`	Administratoren	Admin der VM
`user1`	GRP_Team	Schreibt in Team & Public
`user2`	GRP_Lesen	Liest, schreibt nur in Public

Excel-Dateien (separat abgegeben)

Berechtigungs-Matrix Vorlage.xlsx

Wiederverwendbares Template: Kopfdaten (Server, IP, Erstellt von, Datum, Version), Dropdown V / Ä / L / – mit Farben, automatisch berechneter UNC-Pfad, Legende und Blatt *Gruppen & Benutzer* mit Mitgliederzählung.

Berechtigungs-Matrix VM2.xlsx

Die ausgefüllte BM von oben – plus Blatt *Befehle* mit allen CMD-Befehlen, um die Freigabe genau so einzurichten und zu prüfen.

05 Befehlsreferenz CMD

Benutzer, Gruppen, Freigaben und NTFS-Rechte über die Kommandozeile

Befehl	Was macht er?
`tree C:\Freigabe /F /A`	Ordnerstruktur als Baum anzeigen
`net share`	Alle Freigaben des PCs auflisten
`net share Freigabe`	Details einer Freigabe (Pfad, Share-Rechte)
`net share Daten=C:\Daten /GRANT:Benutzer,CHANGE`	Ordner freigeben – `READ`, `CHANGE` oder `FULL`
`net share Daten /DELETE`	Freigabe entfernen, der Ordner bleibt
`icacls C:\Daten`	NTFS-Rechte anzeigen
`icacls C:\Daten /grant "GRP_Team:(OI)(CI)M"`	*Ändern* für GRP_Team, vererbt auf Unterordner `(CI)` und Dateien `(OI)`
`icacls C:\Daten /inheritance:r`	Vererbung unterbrechen, geerbte Rechte entfernen
`net user` · `net localgroup`	Benutzer bzw. Gruppen auflisten
`net localgroup GRP_Team /add`	Neue lokale Gruppe erstellen
`net localgroup GRP_Team user1 /add`	Benutzer in Gruppe aufnehmen
`whoami /groups`	In welchen Gruppen bin ich?

icacls-Kürzel

F	M	RX	R	W
Vollzugriff	Ändern	Lesen & Ausführen	Lesen	Schreiben

Meine Freigabe einrichten – Schritt für Schritt

Eingabeaufforderung (Administrator) – VM2

```
:: 1. Ordner, Gruppen und Benutzer
C:\> mkdir C:\Freigabe\Public C:\Freigabe\Team C:\Freigabe\Admin
C:\> net localgroup GRP_Team /add
C:\> net localgroup GRP_Lesen /add
C:\> net user user1 * /add
C:\> net localgroup GRP_Team user1 /add

:: 2. Freigabe erstellen
C:\> net share Freigabe=C:\Freigabe /GRANT:Administratoren,FULL
        /GRANT:"Authentifizierte Benutzer",CHANGE

:: 3. NTFS-Rechte gemäss BM
C:\> icacls C:\Freigabe /inheritance:r /grant Administratoren:(OI)(CI)F SYSTEM:(OI)(CI)F
        GRP_Team:(OI)(CI)R GRP_Lesen:(OI)(CI)R
C:\> icacls C:\Freigabe\Public /grant GRP_Team:(OI)(CI)M GRP_Lesen:(OI)(CI)M
C:\> icacls C:\Freigabe\Team /grant GRP_Team:(OI)(CI)M
C:\> icacls C:\Freigabe\Admin /inheritance:r /grant Administratoren:(OI)(CI)F SYSTEM:(OI)(CI)F
```

WICHTIG

`net share … /GRANT`, `icacls … /grant` und `net localgroup … /add` brauchen eine **CMD als Administrator** (Rechtsklick → Als Administrator ausführen).

06 Probleme der Klasse

Analysiert und gelöst – Ursache, Lösung und Prüfbefehl

Problem	Häufigste Ursache	Lösung	Prüfen mit
Ping VM1 → VM2	Firewall blockiert ICMP, falscher Netzwerk-Modus, IP/MAC doppelt	NAT-Netzwerk wählen, IPs prüfen, ICMP-Regel aktivieren	`ipconfig` `ping`
NAT geht nicht	Kein Gateway / DNS bei statischer IP	Gateway und DNS `192.168.50.1`	`ping 8.8.8.8` `nslookup`
OVA / VDI	VM-Ordner liegt im OneDrive	Nach `C:\VMs` verschieben	VirtualBox-Einstellungen
RAM, TPM etc.	Zu wenig RAM, kein TPM / EFI	4 GB, 2 CPUs, TPM 2.0, EFI + Secure Boot	`tpm.msc` `msinfo32`
Clone	Gleiche MAC, IP, Name; verknüpfter Klon	Vollständiger Klon, neue MACs, umbenennen	`getmac` `hostname`

Soll-Netzwerk



1 Ping von VM1 zu VM2 geht nicht — GELÖST

URSACHEN

- Modus **„NAT“** statt **„NAT-Netzwerk“** – bei NAT ist jede VM allein
- „Kabel verbunden“ nicht angehakt
- IPs im falschen Subnetz oder **doppelt** (nach Clone)
- Gleiche **MAC-Adresse** (nach Clone)
- **Firewall** blockiert ICMP, Profil steht auf *Öffentlich*

LÖSUNG

1. Beide VMs ans NAT-Netzwerk `192.168.50.0/24`
2. VM1 = `.11`, VM2 = `.12`, Maske `255.255.255.0`
3. Netzwerkprofil auf **Privat**
4. Auf **beiden** VMs die Regel *Datei- und Druckerfreigabe (Echoanforderung – ICMPv4 eingehend)* aktivieren

PRÜFEN `ipconfig` · `getmac` · `ping 192.168.50.12`

Fehlersuche Ping – Schritt für Schritt

#	FRAGE	WENN NEIN →
1	Beide VMs im gleichen **NAT-Netzwerk**?	In beiden VMs NAT-Netzwerk wählen
2	Gleiches Subnetz, **unterschiedliche IPs**?	IP manuell korrigieren
3	**MAC-Adressen** unterschiedlich?	Neue MAC in den VM-Einstellungen generieren
4	**Firewall** lässt ICMP durch?	Echoanforderungs-Regel aktivieren
5	Profil **Privat** und **Kabel verbunden**?	Profil umstellen, Häkchen setzen

FIREWALL-REGEL PER BEFEHL

```
netsh advfirewall firewall add rule name="Ping erlauben" protocol=icmpv4:8,any dir=in action=allow
```

2 NAT geht nicht – kein Internet in der VM

GELÖST

URSACHEN

- Bei **statischer IP** fehlen Gateway und DNS
- NAT-Netzwerk im Netzwerk-Manager nicht aktiviert
- Host hat selber kein Internet oder ein **VPN** stört

LÖSUNG

1. IP `192.168.50.11`, Maske `255.255.255.0`
2. **Gateway** `192.168.50.1` – im NAT-Netzwerk immer die `.1`
3. **DNS** `192.168.50.1` oder `8.8.8.8`
4. Für den Praxisauftrag reicht VM ↔ VM, Internet ist nicht verlangt

PRÜFEN `ping 192.168.50.1` → `ping 8.8.8.8` → `nslookup google.ch`

3 Ablage der OVA und VDIs – nicht auf OneDrive

GELÖST

WARUM NICHT ONEDRIVE?

- VDIs sind **20–60 GB** gross und ändern sich bei jedem Start → ständige Synchronisation
- „**Nur online**"-Dateien → VM startet nicht oder VDI geht **kaputt**
- Gratis-Speicher ist schnell voll

LÖSUNG

1. Ordner `C:\VMs` und `C:\VMs\Export` anlegen
2. VirtualBox → Einstellungen → Allgemein → **Standardordner** = `C:\VMs`
3. Bestehende VMs: ausschalten → Rechtsklick → **Verschieben…**
4. OVA nach `C:\VMs\Export`, Backup auf externe SSD

4 VM-Einstellungen: RAM, CPU, TPM

GELÖST

Einstellung	Windows 11 braucht	Wo in VirtualBox?
RAM	**4 GB** (4096 MB)	System → Hauptplatine
CPU	**2 Kerne**	System → Prozessor
Festplatte	**64 GB**	Massenspeicher
TPM	**2.0**	System → Hauptplatine → TPM
Firmware	**EFI + Secure Boot**	System → Hauptplatine
Grafik	**128 MB**	Anzeige

- **Max. die Hälfte** des Host-RAMs an VMs geben – 2 VMs × 4 GB = 8 GB → Host braucht mind. 16 GB.
- **VirtualBox 7.x** verwenden – ältere Versionen kennen kein TPM 2.0.
- Ist **Hyper-V** auf dem Host aktiv, läuft VirtualBox langsamer (Schildkröten-Symbol), funktioniert aber.

PRÜFEN `tpm.msc` → „TPM ist einsatzbereit" · `msinfo32` → Sicherer Start: Ein

5 Clone-Probleme

GELÖST

URSACHEN

- **Gleiche MAC** → Konflikt im Netzwerk
- **Gleiche IP** → statische IP wird mitgeklont
- **Gleicher PC-Name** → SMB-Freigaben spinnen
- **Verknüpfter Klon** → kaputt, wenn das Original fehlt
- VDI im Explorer kopiert → *„UUID already exists"*

LÖSUNG

1. **Vollständiger Klon** + „Neue MAC-Adressen für alle Netzwerkadapter erzeugen"
2. Im Klon den **PC umbenennen** (z. B. `VM2`) und neu starten
3. **Neue IP** setzen (`192.168.50.12`)
4. Für viele Klone: vorher **Sysprep** `/generalize` → neue SID
5. Kopierte VDI:
   `VBoxManage internalcommands sethduuid "…\VM2.vdi"`

PRÜFEN `getmac` · `hostname` · `ipconfig` – auf beiden VMs muss alles unterschiedlich sein